

Primeira Avaliação Parcial

Linguagens de Programação

Prof. Lucas Ismaily

2º Semestre de 2024

Aluno:

] Matrícula: [

Informações importantes:

- A prova vale 11 pontos;
- Caso não saiba responder uma questão, se você escrever “não sei” ganhará 10% da questão. Por exemplo, se uma questão vale 2 pontos, você receberá 0,2 décimos;
- A prova tem duração de 2 horas;
- **Prova individual.** Sejam honestos com vocês e comigo, por favor. Se for detectado qualquer tipo de fraude, os envolvidos receberão nota zero. Note: os envolvidos receberão zero, não importa se você foi a origem ou o destino, ambos receberão nota zero.

Questões:

1. (3,0 pontos) Defina e disserte sobre expressividade e legibilidade.
2. (2,0 pontos) Converta as seguintes expressões regulares para autômatos finitos não determinísticos.
 - (a) $((a|b)^*|c)$.
 - (b) $(1|\epsilon)(0((0|1^*1)1)^*)$.
3. (3,0 pontos) Considere a seguinte gramática:
 1. $S \rightarrow aBb$
 2. $B \rightarrow Bx$
 3. $B \rightarrow yE$
 4. $E \rightarrow y$
 5. $E \rightarrow x$

6. $E \rightarrow \epsilon$

- (a) Construa uma derivação *left-most* para a palavra $ayyxb$.
- (b) Construa uma derivação *right-most* para a palavra $ayyxb$.
- (c) Construa uma árvore sintática para a palavra $ayyxb$.

4. (3,0 pontos) Considere a seguinte gramática:

- 1. $E \rightarrow x + id(B)$
- 2. $B \rightarrow (id + (B))$
- 3. $B \rightarrow num + (C)$
- 4. $B \rightarrow (y)$
- 5. $C \rightarrow id + B$
- 6. $C \rightarrow \epsilon$

- (a) A gramática é $LL(0)$? Dê evidência.
- (b) A gramática é $LL(1)$? Dê evidência.
- (c) A gramática é SLR ? Dê evidência.